

# 现代交换原理实验

---

## 基础实验

- 1、时间表调度实验
- 2、摘挂机检测实验
- 3、脉冲计数实验
- 4、位间隔识别实验
- 5、软件送音实验
- 6、驱动交换网络实验

## 提高实验

- 1、分组交换实验
- 2、ATM交换实验
- 3、MPLS 实验（没有验收1 2 的同学，需要完成验收）

实验四：SIP拨打电话实验---2-3人为一组

# MPLS实验三 MPLS编程实验

---

多协议标记交换MPLS（Multiple Protocol Labeled Switching）技术是将第二层交换和第三层路由结合起来的一种L2/L3集成数据传输技术。MPLS是一项面向连接的交换技术，因此有建立连接的过程。各个MPLS设备运行 路由协议，在标记分发协议LDP的控制下根据计算得到的路由在相邻的路由器进行标记分配和分发，从而通过标记的拼接建立起从网络入口到出口的标记交换路径LSP。

在数据转发过程中，入口标记路由器LER根据数据流的属性比如网络层目的地址等将分组映射到某一转发等价类FEC，并为分组绑定标记。核心标记交换路由器LSR只需根据分组中所携带的标记进行转发即可。出口标记路由器LER弹出标记，根据分组的网络层目的地址将分组转发到下一跳。MPLS节点（MPLS标记交换路由器LSR或MPLS边缘路由器LER）均要创建和维护传统的路由表和标记信息库LIB。

路由表记录记录路由信息，用于转发网络层分组和标记分发从而建立标记交换路径。LIB记录了本地节点分配的标记与从邻接MPLS节点收到的标记之间的映射关系，用于标记分组的转发。

# 现代交换原理实验

---

## 3.1: 标记请求实验要求函数:

```
extern "C" _declspec(dllexport) struct ReqType req_process(int idnow,struct  
routertype routenow)  
{  
    struct ReqType reqtemp;  
    return reqtemp;  
}
```

参数意义:

int idnow: 当前的节点号;

struct routertype routenow: 当前所指的路由表的表项;

函数要求: 根据提供的当前节点号和路由表表项值产生标记请求包;

过程描述:

标记请求包的源节点号由当前节点号提供, 目的节点号和ip地址前缀由当前所指的路由表表项的下一跳节点和ip地址前缀提供;

# 现代交换原理实验

---

## 3.2: 标记分配与分发实验:

```
extern "C" _declspec(dllexport) struct funcusedtype  
label_process(struct routertype routenow,int labelout,int idnow)  
{  
    struct funcusedtype tempstruct;  
    return tempstruct;  
}
```

参数意义:

struct routertype routenow: 当前所指的路由表表项;

int labelout: 分配的输出标签号;

int idnow: 当前的节点号;

# 现代交换原理实验

---

## 3.3. 标记分组转发实验

```
extern "C" _declspec(dllexport) struct LabelledDataPack pack_process(struct  
routertype routenow,struct libtype libnow,int idnow)  
{  
    struct LabelledDataPack packtemp;  
    return packtemp;  
}
```

参数意义:

struct routertype routenow: 当前所指的路由表表项;

struct libtype libnow: 当前的标签信息表表项;

int idnow: 当前的节点号;

# 现代交换原理实验

---

## 实验4验收要求

- 1、2-3人一组；
- 2、按照小组来完成验收：每个小组一人签到即可，按照签到顺序验收，提前打开软件，抓好数据包，验收分为：现场抓包和提前抓包随机抽取，限时3min。
- 3、实验室演示内容：拨打电话、通话、抓包、分析讲解；
- 4、报告要求：2-3人写一份报告，分别注明组长，组员；学号，姓名，实验目的，实验原理、实验步骤、实验数据、数据包结果分析、总结提升，扩展思考；
- 5、扩展：操作分析流畅、可扩展实现视频通话。
- 6、可自己搭建一台简单服务器（扩展提高）

# 现代交换原理实验

---

基本概念：SIP（Session Initiation Protocol）是应用层的信令控制协议。用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话。这些会话可以是Internet多媒体会议、IP或多媒体分发等内容。会话的参与者可以通过组播（multicast）、网状单播（unicast）或两者的混合体进行通信，在本次实验中，借助抓包软件，测试一次拨打电话的基本流程。

# 现代交换原理实验

## 实验步骤

1. 安装下载Wireshark软件、[MicroSIP](#)软件
2. 使用wireshark对SIP数据流进行分析

注册流程如下

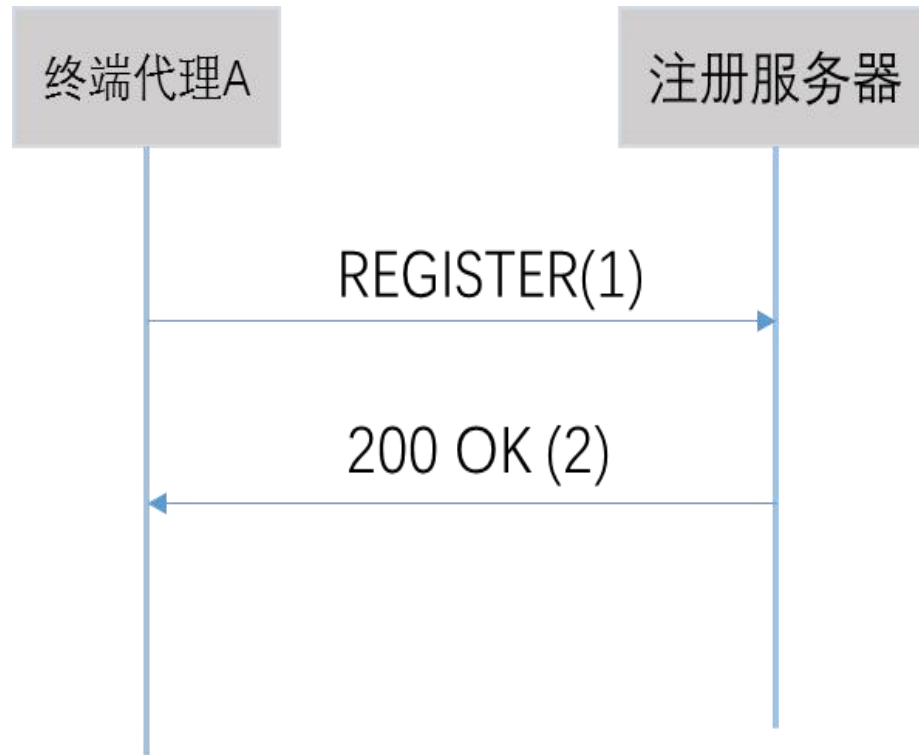




# 现代交换原理实验

---

## 注销流程



# 现代交换原理实验

## 基本呼叫建立流程



# 现代交换原理实验

---

- 1、抓取久叫不答情况下数据包;
- 2、抓取呼叫拨号后主叫挂断情况数据包;
- 3、分析具体数据包：如版本信息、地址、端口等内容

# 举例： INVITE消息分析

| 字段           | 数值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 解释说明                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| INVITE       | sip:vickyPurT@iptel.org SIP/2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 类型： INVITE            |
| Via          | SIP/2.0/UDP<br>212.79.111.155;rport;branch=z9hG4bKyIyGxaQa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 接收发送请求服务器地址，<br>传输中加入 |
| From         | "Langyu"<sip:langpp@iptel.org>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主叫显示姓名， uri           |
| To           | <sip:vickyPurT@iptel.org>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 被叫uri                 |
| Contact      | "Langyu"<sip:langpp@192.168.1.108:51621;ob>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 响应消息发往地址              |
| Content-Type | Application/sdp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 消息正文描述， 音频传输，<br>媒体呼叫 |
| sdp          | <pre> Message Body   Session Description Protocol     Session Description Protocol Version (V): 0     Owner/Creator, Session Id (o): - 3800266657 3800266657 IN IP4 192.168.1.108       Owner Username: -       Session ID: 3800266657       Session Version: 3800266657       Owner Network Type: IN       Owner Address Type: IP4       Owner Address: 192.168.1.108       Session Name (s): pjmedia     &gt; Bandwidth Information (b): AS:84     &gt; Time Description, active time (t): 0 0     &gt; Session Attribute (a): X-nat:0     &gt; Media Description, name and address (m): audio 4826 RTP/AVP 123 8 0 101     &gt; Connection Information (c): IN IP4 192.168.1.108     &gt; Bandwidth Information (b): TIAS:64000     &gt; Media Attribute (a): rtcp:4027 IN IP4 192.168.1.108       Media Attribute (a): sendrecv     &gt; Media Attribute (a): rtpmap:123 opus/48000/2     &gt; Media Attribute (a): fmp:123 maxplaybackrate=24000     &gt; Media Attribute (a): rtpmap:8 PCMA/8000     &gt; Media Attribute (a): rtpmap:0 PCMU/8000     &gt; Media Attribute (a): rtpmap:101 telephone-event/8000     &gt; Media Attribute (a): fmp:101 0-16     &gt; Media Attribute (a): ssrc:1152853699 cname:0e9e59c441bd1444           </pre> | 主叫和被叫主要信息和能力          |



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

# 谢谢大家！

北京邮电大学